

# Obtendo dados do Siconfi via API

## Propósito

Este pacote é uma valiosa ferramenta que facilita o acesso aos relatórios RREO disponíveis na API do **Siconfi**. O pacote dispõe de duas rotinas principais que são os scripts **siconfi\_rreo\_url** e **siconfi\_rreo\_api**. Enquanto a primeira rotina é responsável por gerar as URL's onde os dados estão disponíveis, a outra rotina recebe a URL gera e a utiliza para acessar e coletar as informações disponíveis na API.

Juntamente a essas duas funções, um último script está disponível: **siconfi\_rreo\_query**. Essa rotina combina as funcionalidades mencionadas executando uma perfeita extração das informações.

Vejamos a seguir detalhadamente como cada script funciona.

## Siconfi\_RREO\_URL

```
siconfi_rreo_url(an_exercicio, nr_periodo, co_tipo_demonstrativo, no_anexo,  
co_esfera, id_ente)
```

A função requer a especificação de alguns argumentos<sup>1</sup> necessários a extração das informações. A tabela abaixo contém o detalhamento dos parâmetros.

| Argumento                    | Descrição                        | Observação                                               |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>an_exercicio</i>          | Ano de exercício do relatório.   | Ex: 2026                                                 |
| <i>nr_periodo</i>            | Bimestre de referência.          | Escolha um valor de 1 à 6.                               |
| <i>co_tipo_demonstrativo</i> | Tipo do demonstrativo            | Escolha entre RREO ou RREO Simplificado.                 |
| <i>no_anexo</i>              | Anexo associado ao demonstrativo |                                                          |
| <i>co_esfera</i>             | Esfera do ente                   | M (Municípios), E (Estados), U (União) ou C (Consórcios) |

<sup>1</sup>É importante atentar que todos os parâmetros devem ser especificados como string/character.

| Argumento | Descrição                                | Observação     |
|-----------|------------------------------------------|----------------|
| id_ente   | Código identificador do ente federativo. | Ex: 23 (Ceará) |

Vejamos uma demonstração:

```
# ----- #
# --- Exemplo - Geração de URL --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_RREO_API/refs/heads/main/siconfi_rreo_url.R')
#source('Siconfi_RREO_URL.R')

# --- Argumentos --- #
ano = '2025'
bimestre = 6
tipo_demonstrativo = 'RREO'
anexo = '04'
esfera = 'E'
ente = '23'

# --- Criar URL --- #
siconfi_url = siconfi_rreo_url(ano, bimestre, tipo_demonstrativo, anexo, esfera,
↪ ente)
siconfi_url
```

```
[1] "https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_per"

```

## Siconfi\_RREO\_API

```
siconfi_rreo_api(url, httr = TRUE)
```

Esta função se conecta a API do Siconfi utilizando uma das duas funções de acesso: [httr](#) ou [httr2](#). Independente da opção selecionada, a função **siconfi\_rreo\_api** verifica os status<sup>2</sup> de conexão HTTP. Caso a conexão inicial falhe, ainda há três tentativas para obter uma conexão válida.

Com respeito aos argumentos necessários, basta ao usuário informar a **url**. Opcionalmente, o usuário pode informar se deseja utilizar o pacote *httr* (padrão) ou *httr2*.

<sup>2</sup>Uma conexão bem sucedida retorna um código 200, enquanto uma conexão mal-sucedida retorna um código 400 ou 404.

Vejamos uma demonstração:

```
# ----- #
# --- Exemplo - Conexão com API --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_RREO_API/refs/heads/main/siconfi_rreo_a

siconfi_url =
↪ 'https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_periodo=6&c
data = 1

# --- Extração --- #
siconfi_dataset = siconfi_rreo_api(url = siconfi_url, httr = TRUE)
head(siconfi_dataset[c(1,3,9,10,12,13,15)])
```

|   | exercicio | periodo | anexo         | esfera | coluna                                 |
|---|-----------|---------|---------------|--------|----------------------------------------|
| 1 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 2 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| 3 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 4 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| 5 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 6 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

  

|   |                                                        | cod_conta  | valor |
|---|--------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 | ReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario              | 1111826929 |       |
| 2 | ReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario              | 1411590711 |       |
| 3 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidenciario  | 263657732  |       |
| 4 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidenciario  | 310915754  |       |
| 5 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenciario | 199792365  |       |
| 6 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenciario | 248278060  |       |

### Siconfi\_RREO\_Query

```
siconfi_rreo_query(ano, periodo, co_tipo_demonstrativo, relatorio  
NULL, esfera = NULL, ente, consultar_github = TRUE)
```

Por fim, a função **siconfi\_rreo\_query** une<sup>3</sup> os atributos das funções anteriores permitindo realizar uma consulta de maneira eficaz. Aqui, o usuário terá de especificar os mesmos argumentos necessário para a função **siconfi\_rreo\_url**. Além disso, por padrão a função está programada para buscar essas duas funções auxiliares neste repositório. Caso

<sup>3</sup>Note que ao invocar a função **siconfi\_rreo\_query** fica dispensado chamar as demais

ocorra algum problema no acesso, é possível, **mediante download**, importar as funções do diretório local onde estão situadas para atingir o mesmo objetivo.

Vejamos uma demonstração:

```
# ----- #
# --- Exemplo - Extração das Informações --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_RREO_API/refs/heads/main/siconfi_rreo_q

# --- Argumentos --- #
ano = '2025'
bimestre = 6
tipo_demonstrativo = 'RREO'
anexo = '04'
esfera = 'E'
ente = '23'

# --- Extração --- #
siconfi_dataset = siconfi_rreo_query(ano = ano, periodo = bimestre,
↪ co_tipo_demonstrativo = tipo_demonstrativo, relatorio = anexo, esfera = esfera,
↪ ente = ente, consultar_github = TRUE)
head(siconfi_dataset[c(1,3,9,10,12,13,15)])
```

|   | exercicio | periodo | anexo         | esfera | coluna                                 |
|---|-----------|---------|---------------|--------|----------------------------------------|
| 1 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 2 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| 3 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 4 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| 5 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |
| 6 | 2025      | 6       | RREO-Anexo 04 | E      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

  

|   |                                                        | cod_conta  | valor |
|---|--------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 | ReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario              | 1111826929 |       |
| 2 | ReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario              | 1411590711 |       |
| 3 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidenciario  | 263657732  |       |
| 4 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidenciario  | 310915754  |       |
| 5 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenciario | 199792365  |       |
| 6 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenciario | 248278060  |       |